

Funciones Lineales

Una función lineal relaciona dos variables de manera que, cuando una cambia, la otra también cambia siguiendo un patrón constante. Normalmente se representa con una gráfica de línea recta.

$$f(x) = mx + b$$

m

pendiente

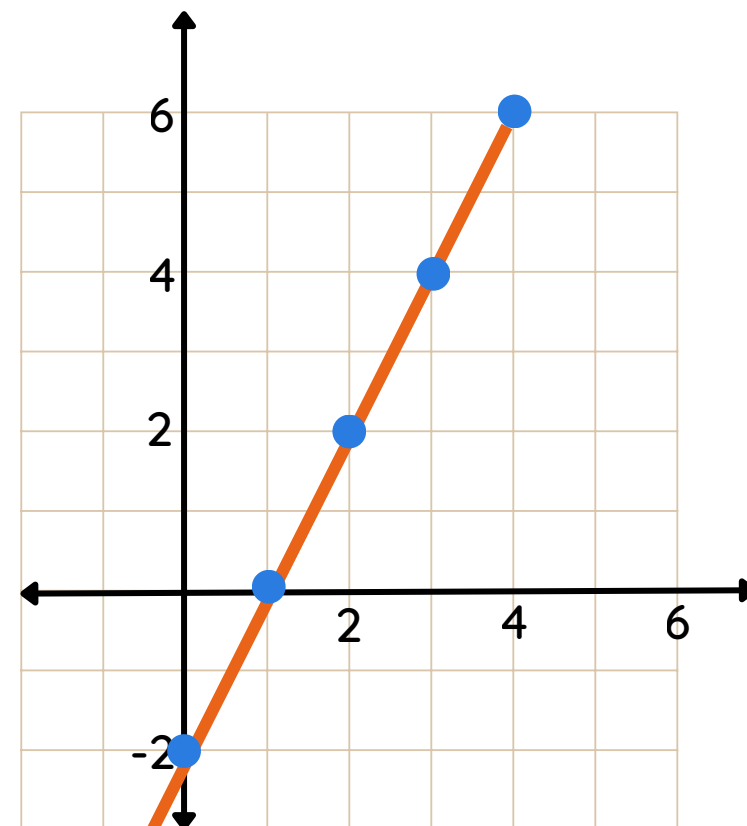
b

intercepción en y

Ejemplo

Pares ordenados: (1, 0), (2, 2), (3, 4), (4, 6)

x	y
0	-2
1	0
2	2
3	4
4	6



Función: $f(x) = 2x - 2$

Esta es una función lineal. Cada entrada tiene un valor de salida y la gráfica forma una línea recta.

Pendiente

La pendiente m indica qué tanto cambia y cuando x aumenta una unidad. Se puede calcular con dos puntos:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- Si $m > 0$, la recta sube.
- Si $m < 0$, la recta baja.
- Si $m = 0$, la recta es horizontal.

Idea principal

Una función lineal permite representar de manera sencilla una relación donde una cantidad cambia de forma constante respecto a otra.

Funciones Lineales

★ Ejemplo Aplicado



Un servicio de transporte cobra una tarifa inicial de **\$40** y **\$12** por cada kilómetro recorrido.

- **x**: kilómetros recorridos
- **f(x)**: costo total del viaje (pesos)

Tabla de valores

x (km)	0	1	2	3	4	5
f(x) (pesos)	40	52	64	76	88	100

¿Cómo obtenemos la función?

Tomamos dos puntos de la tabla, por ejemplo (0, 40) y (2, 64)

1. Pendiente (m):

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{64 - 40}{2 - 0} = \frac{24}{2} = 12$$

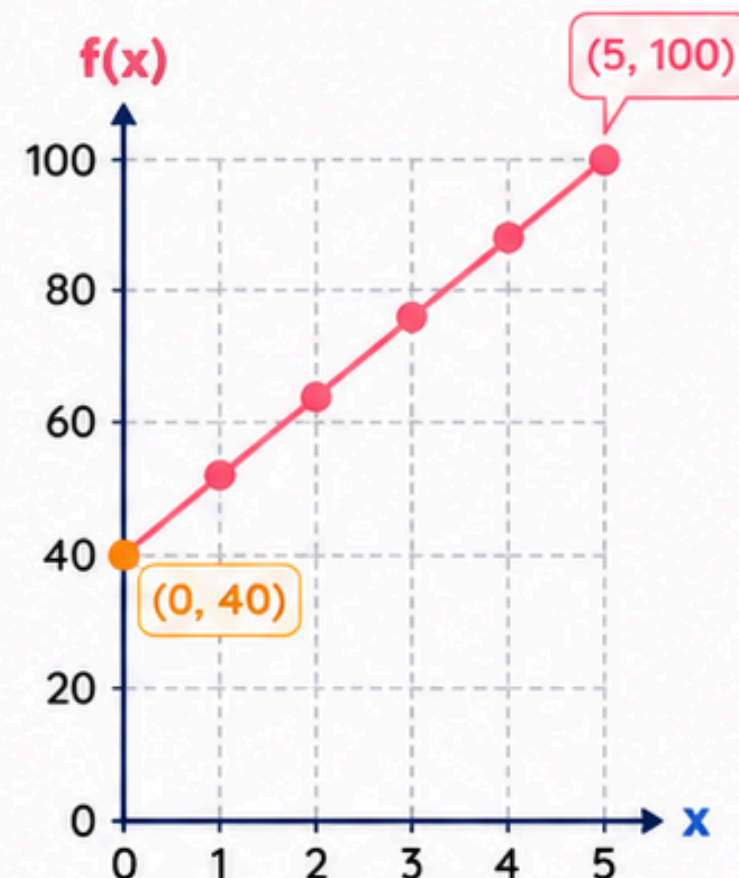
La **pendiente es 12**.
El costo aumenta \$12 por cada km.

2. Intersección en y (b):

Cuando $x = 0$, $f(x) = 40 \rightarrow b = 40$

3. Función lineal:

$$f(x) = 12x + 40$$



Gráfica

¿Qué significa?

- Pendiente (**m = 12**): por cada kilómetro que aumenta, el costo total sube \$12.
- Intersección (**b = 40**): es el costo inicial del servicio, cuando aún no se recorre ningún kilómetro.
- La gráfica es una línea recta porque el costo cambia de forma constante.

Cálculo de un caso

¿Cuánto cuesta un viaje de **5 km**?

$$f(5) = 12(5) + 40$$

$$f(5) = 60 + 40$$

$$f(5) = 100$$

→ El viaje cuesta **\$100** pesos.

En resumen

Una función lineal nos permite modelar situaciones donde una cantidad **cambia de manera constante** respecto a otra.

¿Dónde se utilizan?

Las funciones lineales aparecen en situaciones como:

Costo de un servicio, distancia recorrida con velocidad constante, conversión entre unidades, consumo de algún producto, cálculo de ingresos o gastos.

Errores comunes:

Confundir la pendiente m con b , olvidar la tarifa inicial cuando existe, cambiar el orden de los valores al calcular la pendiente, no identificar qué representa cada variable.